

Sensorveiledning TDAT2004 – Datakommunikasjon med nettverksprogrammering

Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensoppgave i TDAT2004 – Datakommunikasjon med nettverksprogrammering

Eksamensdato: 04.06.2020

Eksamenstid (fra-til): 09:00 – 12:00

Hjelpemiddelkode/Tillatte hjelpemidler: A / Alle hjelpemidler tillatt

Faglig kontakt under eksamen: Olav Skundberg

Tlf.: 95126650

Teknisk hjelp under eksamen: [NTNU Orakel](#)

Tlf: 73 59 16 00

ANNEN INFORMASJON:

Gjør dine egne antagelser og presiser i besvarelsen hvilke forutsetninger du har lagt til grunn i tolkning/avgrensning av oppgaven. Faglig kontaktperson skal kun kontaktes dersom det er direkte feil eller mangler i oppgavesettet.

Lagring: Besvarelsen din i Inspira Assessment lagres automatisk.

Juks/plagiat: Eksamen skal være et individuelt, selvstendig arbeid. Det er tillatt å bruke hjelpemidler. Alle besvarelser blir kontrollert for plagiat. [Du kan lese mer om juks og plagiering på eksamen her.](#)

Varslinger: Hvis det oppstår behov for å gi beskjeder til kandidatene underveis i eksamen (f.eks. ved feil i oppgavesettet), vil dette bli gjort via varslinger i Inspira. Et varsel vil dukke opp som en dialogboks på skjermen i Inspira. Du kan finne igjen varselet ved å klikke på bjella øverst i høyre hjørne på skjermen. Det vil i tillegg bli sendt SMS til alle kandidater for å sikre at ingen går glipp av viktig informasjon. Ha mobiltelefonen din tilgjengelig.

Vekting av oppgavene: Vekting av oppgavene fremgår per oppgave i oppgavesettet.

Tilgang til besvarelse: Du finner besvarelsen din i Arkiv etter at sluttida for eksamen er passert.

Oppgave 1

Finn de som passer sammen

	Portadresser	IPv4	SMTP	Svitsjer
Applikasjonslag	☐	☐	☒	☐
Transportlag	☒	☐	☐	☐
Nettverkslag	☐	☒	☐	☐
lenkelag	☐	☐	☐	☒
Fysisk lag	☐	☐	☐	☐

Oppgave 2

Datamaskiner benytter protokoller når de skal kommunisere med hverandre. Hva kjennetegner en protokoll?

Det tilbys ulike tjenester for dataoverføring. Gi eksempel på to tjenester med tilhørende protokoller.

Protokoller: En protokoll er et regelsett som styrer hvordan kommunikasjonen foregår med tolkning av informasjon og håndtering av hendelser i kommunikasjonen. Kjennetegn:

- Er standardisert, alle parter må forholde seg til disse
- Virker mellom likestilte lag

Tjenester:

- Pålitelig overføringstjeneste: TCP
- Upålitelig overføringstjeneste, også kalt best effort: IP, UDP

Oppgave 3

En nettleser sender en HTTP-melding. Beskriv hva denne pakken inneholder når den sendes ut på nettet. Angi særskilt hvilke adresser vi finner i pakken.

Datapakker (PDU) fra ett lag overlates til laget under som nyttelast. Denne nyttelasten pakkes inn med pakkehodet til den protokollen som benyttes for ønsket kommunikasjonstjeneste. Det skjer en tilsvarende utpakking på mottakersiden hvor nyttelasten pakkes ut og overføres til aktuell protokoll på laget over.

Dette resulterer i at pakken på nettet er en sekvens av pakkehoder fra hvert lag i lagmodellen, og starter med det laveste laget. Adresse-elementer for avsender og mottaker angitt i parentes. Sekvens fra pakkestart:

1. Ethernet rammehodet (MAC-adresser)
2. IP-pakkehodet (IP-adresser)
3. TCP-pakkehodet (Portnummer)
4. HTTP melding
5. Og til slutt: CRC-sjekksum fra Ethernetrammen

Oppgave 4

Hvilken organisasjon arbeider med standarder for TCP/IP?

Hvordan er arbeidsmetoden til denne organisasjonen?

Organisasjon: IETF Internet Engineering Task Force

Arbeidsmetode: Frivillig/åpent medlemskap, organisert i arbeidsgrupper som utvikler protokollene basert på "RFC", request for Comment. Altså diskusjon og utprøving i et fellesskap

Oppgave 5

Hvilke tre krypteringsmekanismer kan man bruke uavhengig av hverandre i en lagdelt kommunikasjonsstruktur? Gi stikkord for hva man oppnår med disse.

TSL: Kryptering ende-ende mellom applikasjoner. Konfidensielt innhold, men avsender og mottakeradresser er åpent.

VPN: Tunneller mellom IP-adresser, f.eks en hjemme-PC og virksomhetens LAN-gateway. Skjult innhold for det som transporteres over nettet.

WPA2: Kryptert trådløst nett. Skjult innhold i det som sendes trådløst mellom nettverkskort.

Kommentar i etterkant: Oppgaven har av enkelte blitt oppfattet som spørsmål om asymmetrisk og symmetrisk kryptering og hashing. Det er tatt hensyn til i vurderingen.

Oppgave 6

Nevn to fordeler med pakkesvitsjing fremfor linjesvitsjing.

Nevn to ulemper med pakkesvitsjing fremfor linjesvitsjing.

To fordeler:

- 1. Flere kan dele samme linjekapasitet, gir bedre utnyttelse (skalering)*
- 2. Mer robust nettverk, om en linje faller ut kan man rutes en annen vei.*

To ulemper (som følger av at man deler på overføringslinjen)

- 1. Man har ingen garanti for tilgjengelig båndbredde (ingen garantert tjenestekvalitet)*
- 2. Andre kan avlytte/ fange opp din kommunikasjon*
- 3. Det kreves noe mer kompleksitet med adressering av hver enkelt pakke*

Oppgave 7

Hvilken oppgave har en lokal navnetjener? Velg ett alternativ

1. Å svare på DNS-forespørsler fra alle som spør
2. Å svare på DNS-forespørsler bare fra noder i eget IP-nett
3. Å svare autorativt for alle domenenavn som brukes i lokalnettet
4. Å tildele IP-adresser til noder i eget Domene

Oppgave 8

Hvordan kan DNS skille mellom oppslag som spør om ulike typer tjenester (som web, epost, navnetjener) for samme domenenavn? Hva kan man oppnå med dette skillet?

Et domenenavn som ntnu.no brukes både for eposttjenere, webtjenere, navnetjenere og annet. DNS er bygd opp av ressursrecords (RR). Hvert RR har et TYPE-felt som angir hva slags type tjener dette RR gjelder. Eksempelvis MX (Mail exchange), A (webtjener IPv4), NS (nameserver). Hver type tjener kan da ha sin egen IP-adresse.

Man ønsker å kunne plassere tjenerne på ulike maskiner av driftsmessige hensyn.

Oppgave 9

HTTP/1.1 har eksistert i om lag 30 år. Hva er det med denne protokollen som gjør at den har kunnet vært i bruk så lenge?

HTTP sender meldinger som inneholder headerlinjer. Disse linjene har formen kolonseparerte navn-verdi par og avsluttes med linjeskift (CR/LF). Det er ingen avgrensning på størrelse eller antall av headerfelter.

Det betyr at man har kunnet legge til nye headerlinjer etter hvert som nye behov har dukket opp, for eksempel hukommelse/tilstandsfull forbindelse (cookies), gjenbruk av lokalt mellomager (If-modified-since:)

Sender og mottaker velger hvilke headerlinjer de forholder seg til, som også betyr at man ikke trener å "oppgradere hele verden" for å innføre nye funksjoner.

Kostnaden med dette er at det blir mye tekst i meldingene.

Oppgave 10

I headerfeltet på en HTTP-Request kan headerlinjen "If-modified-since: dato, tid" være inkludert. Hva gjelder dette? Velg ett alternativ:

1. Spørsmål om bruk av lokalt lagret fil
2. Betingelse for push-varsler fra webtjener
3. Om noen har vært pålogget siden sist
4. Spørsmål om HTTP-versjon

Oppgave 11

SMTP ble opprinnelig utviklet basert på 7-bit ASCII-tegnsett. Hvordan kan nasjonale tegnsett og filvedlegg nå overføres med SMTP? Velg ett alternativ

1. Ved at innholdet i epost kodes om til ASCII tegnsett
2. Ved at innholdet overføres i et separat datafelt
3. Ved at innholdet overføres på en parallell forbindelse
4. Ved at SMTP omdirigerer sendingen fra port 25 (standard) til port 587 (oppgradert)

Oppgave 12

Beskriv kort hvordan en TCP-forbindelse etableres ved bruk av flagg og tellere.

Forbindelsen etableres med et 3-way handshake (3whs) hvor det utveksles 3 pakker som kalles SYN, SYN-ACK, ACK.

1. *Part A sender en pakke med SYN-flagget satt og et sekvensnummer (ISN-A).*
2. *Part B kvitterer med ACK-flagget satt og kvitteringsnummer ISN-A+1. I tillegg settes SYN-flagget i svarpakken med sekvensnummer B (ISN-B).*
3. *Part A kvitterer på SYN-pakken fra B med ACK-flagget satt og kvitteringsnummer ISN-B+1. Det er nå opprettet en pålitelig overføringsforbindelse **i begge retninger**.*

Følgende momenter vil styrke svaret:

- *ISN er tilfeldig generert for å unngå dupliserte pakker eller forsøk på angrep ved å benytte samme sekvensnummer*
- *Begge parter oppretter sende- og mottakerbuffer*
- *Sekvensnummer angir startposisjon for første byte.*

Oppgave 13

Hvordan er adresser på transportlaget strukturert? Velg ett alternativ

1. 16 bit. Gruppert i velkjente, registrerte og dynamiske/kortlivde portnummer
2. 32 bit. Bruker etablert tradisjon for valg av portnummer
3. 16 bit. Gruppert i velkjente og registrerte portnummer
4. 8 bit. Gruppert i velkjente og dynamiske/private portnummer

Oppgave 14

Hva ønsker man å oppnå med glidende vindu-mekanismen? Beskriv kort hvordan denne mekanismen fungerer.

Man ønsker å oppnå raskere kommunikasjon og bedre utnyttelse av linjekapasitet enn man får hvis man måtte vente på kvittering for hver enkelt pakke.

Glidende vindu er en mekanisme for å tillate sending av flere segmenter uten at det har kommet kvitteringer tilbake på vellykket overføring. TCP har "utestående pakker", men bare et visst antall som avgjøres av størrelsen på sendevindu.

Størrelsen starter på 1, og økes inntil antall segmenter man kan sende før det skjer timeout. Timeout tilsvarer rundetiden, RTT, fra det sendes til det forventes svar. RTT vil derfor variere for hver enkel TCP oppkopling, avhengig av antall hopp mv.

Oppgave 15

Hva slags nøkkel finner man i et digitalt sertifikat?

Hvordan kan man kontrollere at et digitalt sertifikat ikke er forfalsket?

Et digitalt sertifikat inneholder innehavers offentlige nøkkel. Innehaver må ha den tilhørende private nøkkelen lagret separat fra sertifikatet.

Sertifikatet kontrolleres om det er forfalsket ved å bruke utsteders offentlige nøkkel til å dekryptere sjekksummern (fingeravtrykket) i sertifikatet, og sammenlikne denne verdien med egen utregnet sjekksum.

Oppgave 16

Beskriv hovedtrekk for hvordan en sikker forbindelse med TLS (Transport Layer Security) etableres.

TLS oppkopling i korte trekk:

- 1. Klienten initierer TLS ved å kople opp mot port 443 (eller sende en STARTTLS forespørsel på en aktiv TCP-forbindelse). Samtidig sender klienten en liste med krypterings- og hashing funksjoner som den støtter (cipher suite). Klienten sender ikke digitalt sertifikat.*
- 2. Tjeneren velger passende algoritmer, de sterkeste som de har felles. Tjener informerer klient om dette valget. Tjener sender også sitt digitale sertifikat.*
- 3. Klient sjekker gyldighet og ekthet av sertifikatet.*

--- På dette tidspunkt i prosessen gjenstår det bare å generere en symmetrisk sesjonsnøkkel som begge partene skal bruke for videre kryptert dataoverføring. Her er det imidlertid to ulike metoder i bruk for å lage denne sesjonsnøkkelen. ----

- 4. A: Klienten genererer et tilfeldig nummer som krypteres med tjenerens offentlige nøkkel og sendes til tjener. Begge parter bruker dette tallet til å generere symmetrisk sesjonsnøkkel.
B: (For the record: Partene kan også bruke en egen prosedyre kalt Diffie-Hellman for å lage sesjonsnøkkel som har den egenskapen at data ikke kan dekrypteres selv om man har opptak av kommunikasjonen og på et senere tidspunkt får tak i tjenerens private nøkkel)*
- 5. Videre dataoverføring er symmetrisk kryptert med sesjonsnøkkel*

Oppgave 17

Hvordan kan avsender av et TCP-segment oppdage at et segment har gått tapt under overføringen? Velg ett alternativ:

1. Det drøyer for lenge før avsender får kvittering
2. Mottaker sender NACK (Not Acknowledget) tilbake når det drøyer for lenge før neste pakke kommer
3. ICMP i ruter sender feilmelding tilbake når det er pakketap
4. Avsender oppdager ikke pakketap, det korrigeres automatisk med glidende vindu-buffer

Oppgave 18

Hva bruker en PC nettmasken til? Velg ett alternativ

1. Avgjøre om en pakke kan sendes direkte til mottaker
2. Finne IP-adressen til egen ruter
3. Finne egen nodeadresse
4. Bestemme antall noder på lokalnettet

Oppgave 19

En nettmaske kan skrives som /22. Hvilken informasjon gir dette oss? Skriv denne nettmasken på punktum-desimal form.

Skriveformen /22 kalles CIDR-notasjon og viser antall bit i IP-adressen som inngår i nettadressen. Punktum-desimal skriveform: 255.255.252.0

Oppgave 20

En PC skal sende en IP-pakke til adressen 154.38.20.10 og pakken må sendes via default gateway. Default gateway har IP-adressen 192.168.10.1. Hvilken IP-adresse legger PC inn som destinasjonsadresse i IP-pakken? *Begrunn svaret!*

154.38.20.10 blir lagt inn som destinasjonsadresse.

Riktig nok skal IP-pakken sendes via default gateway, men destinasjonsadressen i IP-pakken må alltid angi den endelige destinasjonen til pakke. Om man bytter ut destinasjonsadressen med IP-adressen til default gateway, så vil ikke default gateway videreføre pakken når den mottar den, men snarere tro at pakken er tiltenkt gateway'en selv.

Derimot vil pakken adresseres til default gateways MAC-adresse, fordi lenkelaget alltid adresser til et tilstøtende nettverkskort.

Oppgave 21

Del opp nettverket 154.38.60.0/24 i to nøyaktig like store subnett. For hvert subnett, angi:

- Nettverksadresse med prefikslengde
- Broadcast-adressen
- Første og siste IP-adresse som kan tilordnes en endenode

Nettmasken må utvides med ett bit for å skille mellom to like store subnett.

Nett 1: 154.38.60.0/25

- *Laveste nodeadresse: 154.38.60.1 (skal brukes av default gateway)*
- *Høyeste nodeadresse: 154.38.60.127*

Nett 2: 154.38.60.128/25

- *Laveste nodeadresse: 154.38.60.129 (velges som default gateway)*
- *Høyeste nodeadresse: 154.38.60.254*

Oppgave 22

Hvilken mekanisme benyttes om man skal finne Ethernet MAC adressen til en enhet vi bare kjenner IPv4-adressen til? Velg ett alternativ

1. ARP - Adress resolution Protocol
2. DNS - Domain Name System
3. ND - Neighbour Discovery
4. MDP - MAC Discovery Protocol
5. NAT - Network Address Translation

Oppgave 23

Hvordan gjøres en IP-forbindelse klar før IP kan benyttes til å sende data? Velg ett alternativ.

1. 3-veis "handshake"
2. Sender en "Session-start" pakke først
3. IP er forbindelsesløs, og lager dermed ikke forbindelse.
4. Sender et "Preamble" for å varsle mottaker om at en IP-pakke er på vei

Hva gjør IP om en pakke blir mistet på vei gjennom nettverket? Velg ett alternativ.

1. IP sender pakken på ny
2. Ingenting
3. IP varsler protokollen i transportlaget.
4. IP varsler protokollen i data-link-laget.

Oppgave 24

Hva kjennetegner MAC-adresser?

MAC-adresser består av 48 bit. Skriveform 12:34:56:AB:CD:EF (6 byte).

De første 24 bit angir produsent, de siste 24 bit unike for hvert nettverkskort.

Kringkastingsadressen er FF:FF:FF:FF:FF:FF som alle nettverkskort vil ta imot

Oppgave 25

Beskriv aksessmekanismen på delt Ethernet.

Delt Ethernet: CSMA/CD Carrier Sende Multiple Access with Collision Detection. Delt Ethernet betyr kablet nett med flere noder på samme kabel, tilkople med en Hub. For å unngå denne delingen bruker man i dag svitsjer. Da har de to partene (nettverkskortene) forbindelsen for seg selv i full duplex og trenger ikke CSMA/CD.

1. *Lytte på mediet om det er ledig før noe sendes.*
2. *Hvis opptatt, vent en tilfeldig tid*
3. *Send, lytte om det oppstår kollisjon med forstyrrende signal*
4. *Hvis kollisjon, avbryt og start på nytt*

Oppgave 26

Hva kjennetegner et ESS (Extended Service Sets)?

ESS, Extended Service Set er et trådløst nett satt sammen av flere aksesspunkter. Aksesspunktene er koplet sammen til et felles kringkastingsdomene med felles nettadresse. Derfor kan en klient bevege seg over et større område ved å hoppe mellom aksesspunkter – uten at IP-adressen endres. Nettet kjennetegnes med SSID (ESS-ID)

Oppgave 27

Hva brukes DHCP til? Beskriv kort hovedtrekk for DHCP.

DHCP brukes til å konfigurere PC-er som koples på et nett. DORA:

1. **Discover:** klient sender IP-broadcast til port 67 fra port 68
2. **Offer:** Tjener tilbyr et sett av parametre, først og fremst IP-adresse, nettmaske, DNS-adresse og default GW adresse
3. **Request:** Klient ber om å få bruke denne settingen
4. **Acknowledge:** Tjener kvitterer at alt i orden.

Oppgave 28

Hvordan fungerer ARP (Address Resolution Protocol)?

ARP brukes når PC skal sende en IP-pakke til en node i eget IP-nett/subnett, og derfor trenger man MAC-adressen.

1. *PC sender MAC-broadcast til FF:FF:FF:FF:FF:FF og spør "Hvem har denne IP"?*
2. *Rett node svarer, og i svarpakken finner man nodens MAC-adresse.*
3. *Denne lagres (midlertidig) i egen ARP-tabell og brukes for videre kommunikasjon med denne noden.*

Oppgave29

Hvordan finner Traceroute ruten som en pakke bruker gjennom nettet?

Traceroute bruker TTL (IPv4) /Hop Limit (IPv6) og utnytter at ICMP sender feilmelding når feltet telles ned til 0.

Første pakke sendes med TTL=1. Nærmeste ruter teller ned, får TTL=0 og sender feilmelding til IP avsenderadresse. Dermed "avslører" ruter sin identitet.

Neste pakke økes til TTL verdi 2, og slik fortsetter det helt til pakken når sin IP destinasjonsadresse.

---- ferdig ----